

2026 年上学期期末调研考试试卷

高一生物学

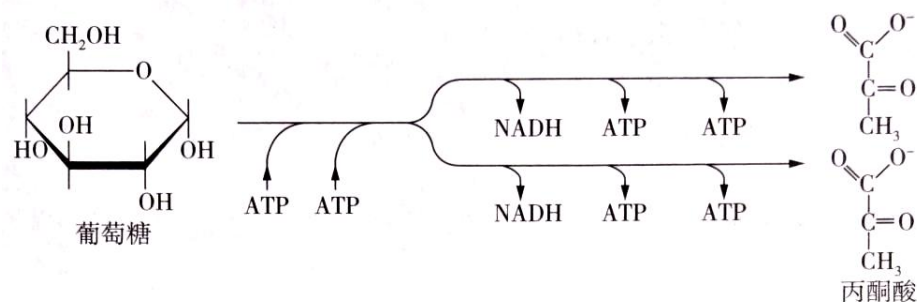
一、选择题：本题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- 下列有关遗传学基本概念的叙述，错误的是
A. 豌豆的自花传粉属于自交
B. 测交可以判断 F_1 产生配子的遗传因子的种类
C. 隐性性状是指生物无法表现出来的性状
D. 相对性状是指一种生物同一种性状的不同表现类型
- 在“减数分裂模型的制作研究”活动中，先制作 4 个蓝色（2 个 5cm、2 个 8cm）和 4 个红色（2 个 5cm、2 个 8cm）的橡皮泥条，再结合细铁丝等材料模拟减数分裂过程。下列叙述错误的是
A. 模拟减数分裂 I 后期时，细胞同一极的橡皮泥条颜色要相同（不考虑互换）
B. 模拟减数分裂 II 后期时，细胞一极的橡皮泥条要与另一极的相同（不考虑互换）
C. 将 2 个 8cm 蓝色橡皮泥条扎在一起，模拟 1 个已经复制的染色体
D. 将 4 个 5cm 橡皮泥条按同颜色扎在一起再并排，模拟 1 对同源染色体的配对
- 关于遗传物质 DNA 的经典实验，叙述错误的是
A. 双螺旋模型的碱基互补配对原则解释了 DNA 分子具有稳定的直径
B. 孟德尔描述的“遗传因子”与格里菲思提出的“转化因子”化学本质相同
C. 肺炎链球菌体外转化实验和噬菌体侵染细菌实验均采用了能区分 DNA 和蛋白质的技术
D. 摩尔根依据果蝇杂交实验结果首次推理出基因位于染色体上
- 中心法则概括了自然界生物的遗传信息的流动途径，下列说法错误的是



- 1957 年克里克提出的中心法则内容只包括图中的①②③
 - 图中③④过程中均有碱基互补配对，且配对方式完全相同
 - 图中①⑤过程只需要 DNA 聚合酶，②过程需要 RNA 聚合酶
 - 在人胚胎干细胞和心肌细胞中均存在图中②③过程
- 遗传造就生命延续的根基，变异激起进化的层层涟漪。下列关于变异的叙述，错误的是
A. 生物可遗传变异的来源包括染色体变异、基因重组和基因突变
B. 染色体变异会引起生物体内基因数目或基因排列顺序的改变
C. 基因重组能形成多种基因型，是高等生物亲子代之间以及子代之间差异的主要来源
D. 基因突变一定能改变基因的长度，增加基因的种类
 - 大量证据表明，地球上所有细胞生命具有共同祖先。下列可推断出此观点的证据是
A. 原核生物和真核生物的遗传物质都是 DNA
B. 猫的前肢和鲸的鳍有相似的骨骼结构
C. 人和鱼胚胎在发育早期都有鳃裂
D. 蝙蝠和蜻蜓都有适应飞翔的器官

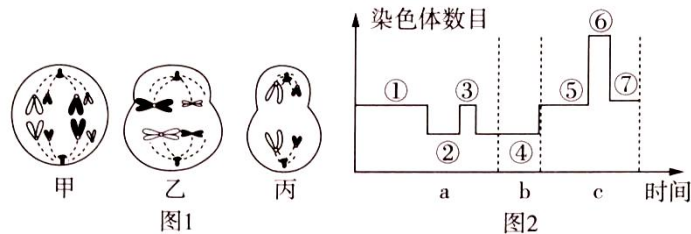
7. 在深海热泉中生活的硫细菌能以硫化氢作为能量来源，将二氧化碳合成有机物。下列关于硫细菌的叙述错误的是
- 该细菌无核膜包被的细胞核，其拟核区的 DNA 可能会与蛋白质结合
 - 将该细菌的细胞破碎后，用差速离心法可分离得到具膜细胞器
 - 该细菌与蓝细菌均属于自养生物，但它们合成有机物的能量来源不同
 - 从该细菌体内可以获取耐高温的酶，从而用于相关的研究和应用
8. 蛋白棒富含蛋白质，可补充人体所需的氨基酸。蛋白棒可以短时间内作为代餐使用，但不建议长期依赖，因其营养成分单一，可能导致营养不良或健康风险。下列叙述错误的是
- 蛋白棒中的蛋白质经消化道内的水解酶分解后，才能被人体吸收利用
 - 蛋白棒经高温处理后，其中的蛋白质可能与双缩脲试剂产生紫色反应
 - 不同蛋白质的功能存在差异，原因是它们的结构存在差异
 - 蛋白棒可以代餐使用的原因是蛋白质作为细胞中的主要能源物质发挥作用
9. 线粒体自噬表示特异性降解受损线粒体的过程，该过程需 Parkin 蛋白介导。研究发现，帕金森病患者体内 Parkin 蛋白功能异常，导致受损线粒体堆积。下列关于线粒体自噬的叙述，错误的是
- 线粒体自噬可清除受损线粒体，从而维持细胞内部环境的稳定
 - 线粒体自噬过程中，线粒体与溶酶体融合仅依赖于生物膜的流动性
 - 线粒体自噬过程中，受损线粒体被溶酶体吞噬后，废物被排出细胞外
 - Parkin 蛋白功能异常会导致线粒体自噬受阻，导致受损线粒体堆积
10. 下列关于酶的特性及影响因素的叙述，正确的是
- 同无机催化剂相比，酶能降低化学反应的活化能，故其催化效率较高
 - 酶在低温条件下活性降低，升温至适宜温度后其活性可恢复
 - 人体中的酶催化反应的最适 pH 均接近中性，体现了酶的作用条件较温和
 - 酶促反应体系中提高酶的浓度会使反应速率持续升高
11. 糖酵解是葡萄糖在细胞质中经酶促反应分解为丙酮酸并生成少量 ATP 的过程，是生物最古老、最基础的能量代谢途径，过程简图如下。下列关于糖酵解的叙述错误的是



- 产生的 NADH 仅用于丙酮酸的还原
 - 包含吸能反应和放能反应
 - 整个过程不需要氧气参与
 - 经过糖酵解，葡萄糖中大部分能量存于丙酮酸中
12. 在人体内，红细胞的寿命为 120d 左右。人红细胞起源于骨髓中的造血干细胞，经一系列发育过程，最终成为成熟红细胞。下列关于人红细胞的叙述错误的是
- 红细胞从血浆中吸收 K^+ 的过程需要消耗能量，吸收葡萄糖的过程不需要
 - 由造血干细胞逐渐转化为成熟红细胞的过程中，遗传物质发生改变
 - 红细胞的生成过程中存在基因的选择性表达，红细胞的凋亡受基因控制
 - 成熟红细胞衰老后，线粒体中多种酶的活性降低，呼吸速率减慢

二、选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共 16 分。在每小题给出的四个选项中，有一项或多项符合题目要求。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分。

13. 图 1 为某哺乳动物（体细胞染色体数为 $2n$ ）的细胞分裂模式图，图 2 为其细胞分裂过程或生理过程中染色体数目的变化曲线。下列有关叙述错误的是

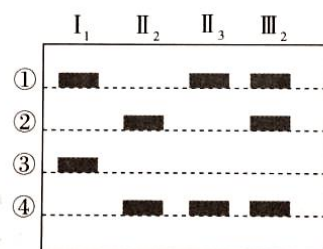
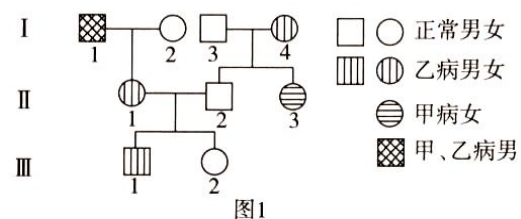


- A. 图 1 中甲细胞对应图 2 中的⑥时期，该细胞可发生等位基因的分离（不考虑基因突变）
 B. 图 1 中乙细胞为初级卵母细胞，其分裂产生的子细胞均可参与受精作用
 C. 图 2 中 b 过程发生染色体加倍的原因是受精作用
 D. 图 2 中③时期和⑥时期出现染色体暂时加倍的原因不同
14. 调查人员在野外发现了两种纯合品系的抗锈菌石刁柏，其中品系 M 的石刁柏只能抗锈菌 I（相关基因用 A/a 表示），品系 N 的石刁柏只能抗锈菌 II（相关基因用 B/b 表示）。实验小组让两个品系的石刁柏杂交得到 F_1 ， F_1 自交获得 F_2 ，将 F_2 的植株随机均分为甲、乙、丙三组，分别进行锈菌 I 处理、锈菌 II 处理和锈菌 I + 锈菌 II 联合处理， F_2 中正常植株与感病植株比例如表所示（A/a 和 B/b 两对等位基因独立遗传）。下列叙述错误的是

组别	甲组	乙组	丙组
处理方式	锈菌 I 处理	锈菌 II 处理	锈菌 I + 锈菌 II 联合处理
正常植株：感病植株	3:1	1:3	?

- A. 亲本的基因型组合为 AABB x aabb
 B. 丙组中正常植株：感病植株=1:15
 C. 甲组中正常植株分别自交，后代用锈菌 II 处理，后代中正常植株占 3/4
 D. 乙组中感病植株分别自交，后代用锈菌 II 处理，后代中感病植株占 5/6

15. 某家族中有甲病（相关基因用 A/a 表示）、乙病（相关基因用 B/b 表示）两种单基因遗传病，其中一种病的致病基因位于 X 染色体上，甲病在人群中的发病率为 1%。研究人员通过调查绘制出该家族的遗传系谱图（如图 1），后对 I_1 、 II_2 、 II_3 、 III_2 的基因进行电泳，得到了不同的条带（如图 2）。下列叙述正确的是



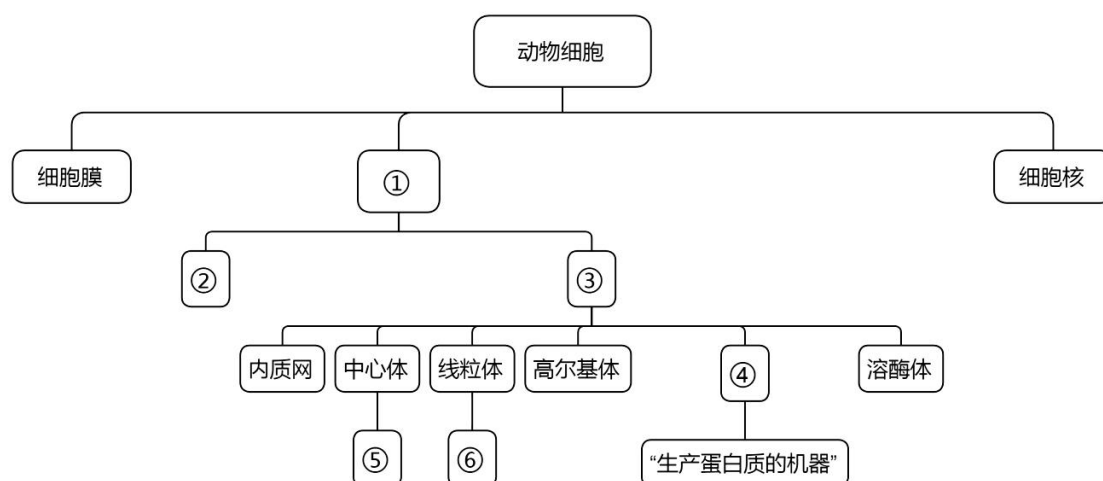
- A. 甲病在人群中的患病概率与性别无关，乙病患者中女性多于男性
 B. 条带①对应基因 A， II_2 和 II_3 经减数分裂都只能产生 1 种配子
 C. III_2 的基因型为 AaXbXb，对 II_1 的基因进行电泳会得到 4 种条带
 D. 若 III_1 与一位正常的女性结婚，生出一个患甲病孩子的概率为 1/88

16. 转录因子 (TF) 是一类能与基因上游特定序列专一性结合, 从而保证目的基因以特定强度在特定时间与空间表达的蛋白质分子。真核生物的转录因子与 RNA 聚合酶 II (RNA 聚合酶的一种) 形成转录起始复合体, 共同参与转录起始过程。下列说法正确的是
- 转录因子可以激活基因的表达
 - 真核细胞内的 RNA 聚合酶 II 可独立驱动目的基因转录
 - 细胞内基因的表达都存在转录和翻译阶段
 - 细胞内某种转录因子的合成强度可能受其他转录因子的调控

三、非选择题: 本题共 5 小题, 共 60 分。

17. (12 分)

将下列动物细胞的结构和功能概念图补充完整。



①_____; ②_____; ③_____; ④_____; ⑤_____; ⑥_____。

18. (12 分)

为提升弱光环境中的光能捕获效率, 植物形成了光合调整机制, 包括捕光色素复合体 LHC II 的聚集/分散调控和叶绿素 a 向叶绿素 b 的转化机制。LHC II 聚集时光能捕获效率提升, 分散时降低; 叶绿素 a 转化为叶绿素 b 可增加弱光下的光能吸收。如图所示为以某植物为材料进行相关实验的实验结果。回答下列问题:

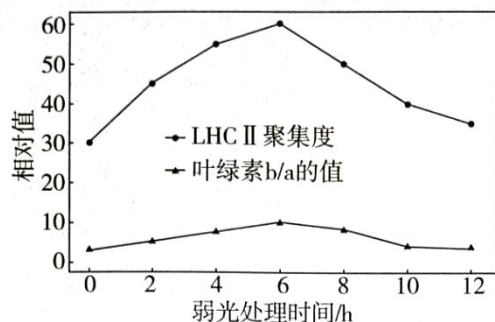


图 1

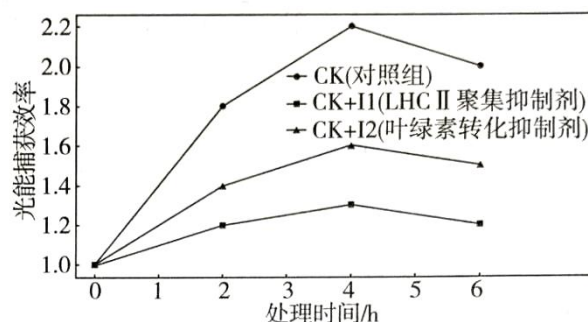


图 2

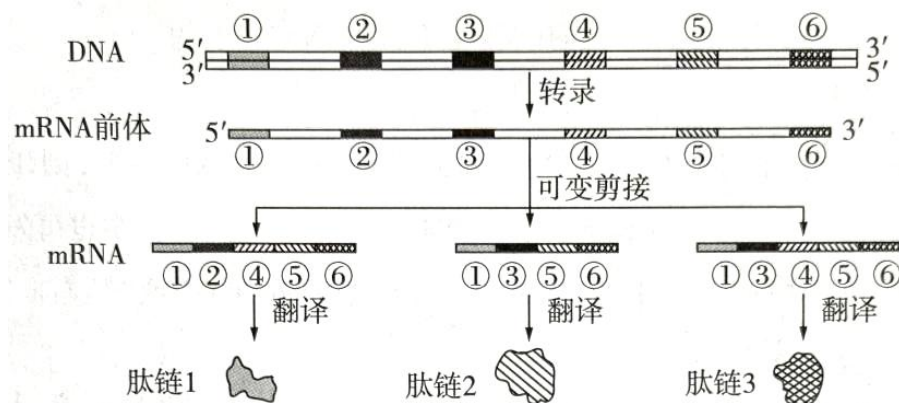
(1) 该实验中测定叶绿素含量时, 先将叶片研磨成匀浆, 然后使用_____提取叶绿素, 再使用分光光度计测定特定波长下的叶绿素 a 和叶绿素 b 的吸光度, 最后根据标准曲线计算各叶绿素含量。不使用纸层析法测量叶绿素含量的原因是_____。

(2) LHC II 的分布场所是_____; 图 1 中 6-8h, LHC II 聚集度降低, 该变化主要目的是_____。LHC II 的聚集/分散调控机制主要是通过影响光合作用中的_____过程影响光合效率的。

(3) 据图 2 分析, 弱光下 LHC II 聚集与叶绿素 a 向叶绿素 b 转化会发挥协同作用, 判断依据是_____。

19. (12 分)

在很多真核生物基因的碱基序列中, 编码蛋白质的序列会被若干段不编码蛋白质的序列 (非编码序列) 隔开, 能编码蛋白质的序列被称为外显子 (图中的①-⑥), 不能编码蛋白质的序列被称为内含子。在 mRNA 的形成过程中, DNA 首先转录出 mRNA 前体, 然后内含子转录出的 RNA 片段会被切除, 外显子转录出的 RNA 片段会被连接起来, 这个过程称为 RNA 剪接。在此过程中, 若不同数目或顺序的外显子转录出的 RNA 片段进行连接就会产生不同的 mRNA, 这一现象被称为可变剪接。回答下列问题:



(1) 基因通常是具有遗传效应的_____。

(2) 转录过程中需要_____酶的参与, 翻译过程中 tRNA 分子上结合氨基酸的部位是_____ (填 “3'” 或 “5'”)。

(3) 由图可知, 若通过 mRNA 逆转录得到 DNA 分子, 该 DNA 分子中_____ (填 “含有” 或 “不含”) 内含子。

(4) 该基因表达的肽链 1、2、3 的结构不同的直接原因是_____。

(5) 请结合所学知识和题图分析, 可变剪接的作用可能是_____ (合理即可)。

20. (12 分)

某地区某种蛙的原始种群由于剧烈的地质变化被隔离成为两个种群后, 其进化过程示意图如图 1, 图 2 为在某段时间内甲种群中的 A 基因频率的变化情况。据图分析并回答下列问题。

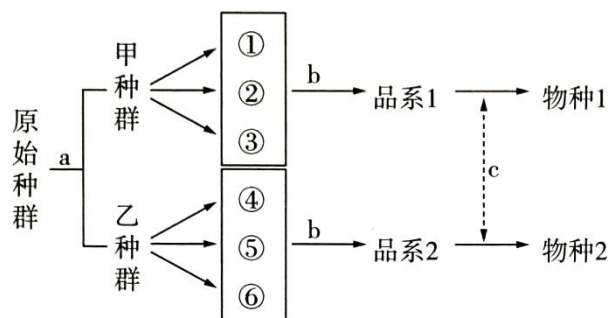


图1

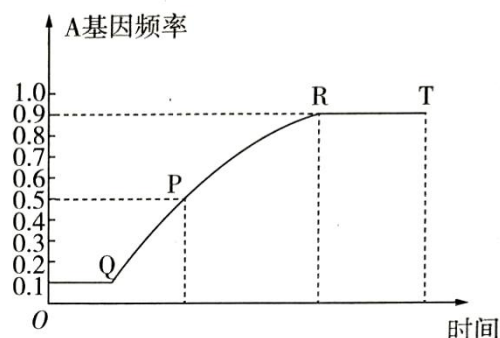


图2

- (1) 图1中a过程是_____, 新物种形成必须经过_____。
- (2) 图2中在Q-R对应时间段内甲种群发生了进化, 判断依据是_____。
- (3) 如表为甲种群和乙种群中与D、d基因有关的个体的基因型及相应的个体数。

基因型	$X^D X^D$	$X^D X^d$	$X^d X^d$	$X^D Y$	$X^d Y$
甲种群(只)	200	100	100	300	100
乙种群(只)	0	170	200	0	280

①d基因在甲种群中的频率为_____。你认为造成乙种群中没有 $X^D X^D$ 、 $X^D Y$ 基因型个体最可能的原因是_____ (合理即可)。

②就D基因而言, 甲种群的遗传多样性高于乙种群的遗传多样性, 判断依据是_____ (合理即可)。

21. (12分)

研究人员对水稻的包穗特性开展研究, 发现包穗性状受多对等位基因控制, 现已选育出了三种隐性包穗突变体 (shp1 - shp3), 且这三种包穗品系与正常水稻品系相比都只有一对等位基因存在差异。现又在正常种植的稻田中发现一株新包穗突变体, 暂命名为 shp4, 为了解其遗传机制, 做如下研究。

(1) 将 shp4 与正常水稻进行杂交, F_1 均正常, F_2 中包穗个体和正常个体之比约为 1:3。由此推测该突变包穗是一种_____性状, 且至少受_____对等位基因控制。

(2) 为了判断 shp4 是新的基因发生突变造成的, 还是属于已有的 3 种突变体之一 (若其发生突变的基因和 3 种突变体中任何一个突变体发生突变的基因相同, 即认为其属于已有的 3 种突变体之一), 研究人员让 shp4 与题述 3 种突变体分别进行杂交, 观察并统计 F_1 的表型, 请预期实验结果: 若_____, 说明 shp4 属于 3 种突变体之一; 若_____, 说明 shp4 是新的基因发生突变造成的。

(3) 现已确定 shp4 是新的基因发生突变造成的, 研究人员让杂交组合甲 (shp1 x shp4) 和杂交组合乙 (shp2 x shp4) 得到的 F_1 分别进行自交, 得 F_2 , 统计结果如下:

杂交组合	F_2 (株)	
	正常	包穗
甲	273	211
乙	253	248

①shp4 与 shp2 的包穗基因在染色体上的位置关系是_____。

②在杂交组合甲 F_2 的包穗个体中, 大约有 1/7 包穗程度特别严重, 这种“特包穗”出现的原因是: _____。